

Tema 1: La empresa y los sistemas de gestión

Sistemas de Gestión Empresarial

Índice

1. La empresa como sistema	2
1.1. Procesos de negocio	2
1.2. Flujos de información y departamentos	2
1.3. Gestión empresarial	3
2. Sistemas de Información Empresarial	4
2.1. Evolución de los Sistemas de Información Empresarial	4
3. Sistemas ERP	5
3.1. Arquitectura modular y características	5
4. Sistemas CRM	5
4.1. Ciclo de vida del cliente	6
4.2. Tipología de CRM	6
4.3. Comparativa entre ERP y CRM	7
5. Panorama actual de mercado	7
5.1. Software comercial de mercado	7
6. Introducción a la Inteligencia de Negocio	8
6.1. El flujo de trabajo analítico moderno (Modern Analytics Workflow)	8
6.1.1. Tipos de Analítica de Negocio	8
6.2. Gestión de datos	9
6.3. Analítica y visualización	11
6.4. Arquitectura completa de BI	11
6.5. Proceso completo de BI (7 fases)	12

1. La empresa como sistema

Una empresa no es solo un grupo de personas haciendo cosas; es un **sistema interconectado**.

Tradicionalmente, las organizaciones han sufrido el **problema de los silos departamentales**, en el cual áreas como Ventas, Recursos Humanos, Almacén, Producción o Finanzas funcionan de forma aislada sin compartir información. La solución consiste en establecer **flujos de información transversales** que integren la operativa global.

1.1. Procesos de negocio

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades enlazadas entre sí que toman un **insumo** (*input*), lo procesan y generan un **resultado** (*output*) con valor para el cliente.

Los procesos se clasifican en:

Estratégicos: Planificación, dirección general, gestión de calidad.

Operativos / Clave: Compras, fabricación, ventas, facturación.

De soporte: Recursos Humanos, mantenimiento, soporte TI.

1.2. Flujos de información y departamentos

Las organizaciones tradicionales se estructuran en áreas funcionales o departamentos especializados. Para romper los silos departamentales, es necesario entender el rol de cada área dentro del sistema global:

- **Ventas:** Captación de pedidos y relación comercial directa.
- **Marketing:** Generación de demanda, campañas y posicionamiento de marca.
- **Compras:** Aprovisionamiento de materias primas y negociación con proveedores.
- **Almacén / Logística:** Recepción, custodia, control de inventario y expedición.
- **Producción / Operaciones:** Transformación de insumos en bienes o servicios finales.
- **Finanzas:** Gestión de la liquidez, tesorería e inversiones.
- **Contabilidad:** Registro de transacciones, balances y cumplimiento fiscal.
- **Recursos Humanos (RRHH):** Gestión del talento, nóminas y selección.
- **Sistemas / TI:** Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y software.
- **Atención al Cliente:** Soporte postventa y resolución de incidencias.

El intercambio de información entre estos departamentos se estructura en:

- **Flujo horizontal (Operativo):** Intercambio transversal de datos entre áreas operativas a lo largo del proceso de negocio.
 - *Ejemplo de ciclo Order-to-Cash (O2C):* Ventas registra un pedido → Almacén comprueba stock → Si falta stock, Compras realiza un pedido a Proveedor → Producción elabora el producto → Logística realiza el envío → Finanzas/Contabilidad emite la factura y gestiona el cobro.
- **Flujo vertical (Estratégico y Gerencial):** Transmisión de directrices hacia los niveles operativos e indicadores gerenciales (KPIs) hacia la alta dirección.

Riesgo habitual: La falta de comunicación entre aplicaciones independientes provoca ruptura de stock, duplicidad de datos o retrasos en la operativa.

1.3. Gestión empresarial

La **gestión empresarial** es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, materiales) para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa.

- Asegura que la organización esté alineada con sus metas.
- Mejora la eficiencia operativa.
- Facilita la toma de decisiones.
- Contribuye a la adaptabilidad y crecimiento en mercados cambiantes.



Figura 1: Gestión y control de los recursos financieros y operativos de la empresa.

Elementos clave de la gestión empresarial

Planificación: Definición de objetivos y estrategias.

Organización: Asignación de recursos y responsabilidades.

Dirección: Liderazgo y motivación del equipo.

Control: Supervisión y ajuste de los procesos.

Ejemplo práctico

Una pyme que implementa un sistema de control de inventarios digital reduce pérdidas por caducidad en un 20 %, optimizando la planificación de compras y mejorando la rentabilidad.

2. Sistemas de Información Empresarial

Un **Sistema de Información de Gestión (SIG)** es un conjunto de herramientas tecnológicas que ayudan a gestionar y analizar la información empresarial, facilitando la toma de decisiones basadas en datos reales.

Un SIG se compone de:

Personas: Los usuarios que interactúan con el sistema (operativos y directivos).

Tecnología: Infraestructura tecnológica y software utilizado para recopilar, procesar y analizar datos.

Procesos: Procedimientos y reglas para la captura y gestión de la información.

2.1. Evolución de los Sistemas de Información Empresarial

Tecnológicamente, estos sistemas han evolucionado a través de cuatro etapas principales:

1. Ficheros manuales físicos.
2. Hojas de cálculo aisladas (Excel).
3. Bases de datos departamentales.
4. Sistemas Integrados (Actualidad).

Cronológicamente, el desarrollo del software de gestión destaca los siguientes hitos:

- **1960–1970:** Introducción de los sistemas **MRP** (*Material Requirements Planning*). Las empresas comenzaron a usar ordenadores para gestionar inventarios y planificación de producción.
- **1990:** Aparecen y se consolidan los sistemas tipo **ERP** y **CRM**.

- **2000 en adelante:** Crecimiento de los sistemas basados en la nube (*cloud*), permitiendo acceder a los datos desde cualquier lugar y en tiempo real. Los ERP y CRM empiezan a integrar Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para predecir comportamientos y optimizar procesos.
- **Tendencias futuras:** Automatización de procesos con RPA, integración de IoT y analítica predictiva.

3. Sistemas ERP

Un **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) es un software integrado que permite gestionar todas las áreas funcionales de una empresa en un único sistema, optimizando procesos y facilitando el acceso a información centralizada.

3.1. Arquitectura modular y características

Las características principales de un ERP son:

- **Integración:** Conecta todas las áreas de la empresa bajo una misma plataforma.
- **Automatización:** Elimina tareas manuales repetitivas.
- **Centralización de la información:** Base de datos única para toda la organización.
- **Modularidad:** Estructurado en bloques funcionales independientes e interconectados.

Componentes / Módulos principales:

- Finanzas y contabilidad.
- Gestión de recursos humanos (RRHH).
- Gestión de la cadena de suministro (Compras, inventarios, logística).
- Gestión de la producción.
- Gestión de ventas y distribución.

4. Sistemas CRM

Un **CRM** (*Customer Relationship Management*) es una herramienta que permite gestionar la relación con los clientes. Se enfoca en la organización y análisis de la interacción con clientes actuales y potenciales, optimizando las ventas, el marketing y los servicios postventa.

Características principales de un CRM:

- Gestión centralizada de datos de clientes.
- Automatización de ventas, marketing y atención al cliente.
- Seguimiento de *leads* y oportunidades.
- Mejora en la fidelización de clientes.

Componentes principales: Módulos de ventas, Marketing, Atención al cliente, Gestión de oportunidades y Análisis de clientes.

4.1. Ciclo de vida del cliente

El CRM interviene en las 5 etapas del ciclo de vida del cliente:

1. **Captación:** Atracción de clientes potenciales.
2. **Venta cruzada (*Cross-selling*):** Venta de productos complementarios.
3. **Fidelización:** Retención y generación de lealtad.
4. **Prevención:** Identificación de riesgos de abandono.
5. **Recuperación:** Acciones para recuperar clientes perdidos.



Figura 2: Fases iterativas del Ciclo de Vida del Cliente en el entorno CRM.

4.2. Tipología de CRM

CRM Operativo: Gestión de la fuerza de ventas, automatización de marketing y atención al cliente.

CRM Analítico: Análisis de datos e historial para identificar patrones y comportamientos de compra.

CRM Colaborativo: Compartición de información del cliente entre diferentes departamentos y canales.

CRM Estratégico: Orientación de la estrategia corporativa basándose en el conocimiento del cliente.

4.3. Comparativa entre ERP y CRM

Característica	ERP	CRM
Propósito	Gestión integral de la empresa	Gestión de relaciones con clientes
Áreas cubiertas	Finanzas, producción, RRHH, ventas	Ventas, marketing, servicio al cliente
Funcionalidad	Centraliza y automatiza procesos internos	Seguimiento de <i>leads</i> y oportunidades
Beneficio clave	Eficiencia operativa	Mejora de fidelización de clientes
Usuarios típicos	Directores, gerentes y supervisores (Aunque pueden usarlo toda la plantilla)	Personal de ventas y marketing

Cuadro 1: Comparativa entre ERP y CRM.

5. Panorama actual de mercado

Inicialmente, los ERPs y CRMs eran instalados en los servidores locales de la empresa (**On-premise**), lo que significaba altos costos de *hardware*, personal especializado y mantenimiento. Esto ha llevado en la actualidad al uso generalizado de soluciones en la nube (**Cloud**).

Aspecto	Soluciones Cloud (Nube)	Soluciones On-Premise
Ventajas	Menor costo inicial, flexibilidad, accesibilidad global, actualizaciones automáticas.	Control total de la infraestructura y datos, personalización avanzada.
Desventajas	Dependencia de proveedores externos, posibles problemas de privacidad y seguridad.	Altos costos iniciales de hardware, personal dedicado y mantenimiento.

Cuadro 2: Comparativa de despliegue On-Premise vs. Cloud.

5.1. Software comercial de mercado

Principales actores del mercado actual:

Mercado de ERP: SAP (S/4HANA y Business One), Microsoft Dynamics 365 (Business Central), Oracle (Cloud ERP y NetSuite), Odoo, Sage (Sage 200 / X3).

Mercado de CRM: Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365.

Nota: Plataformas como **Microsoft Dynamics 365** operan como soluciones integradas que abarcan tanto capacidades de ERP como de CRM.

6. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Business Intelligence (BI) es una combinación de análisis, minería y visualización de datos para la toma de decisiones, de tal forma que se impulse el cambio en la empresa, se elimine la ineficiencia y se consiga una mayor adaptación.

6.1. El flujo de trabajo analítico moderno (Modern Analytics Workflow)

El flujo de trabajo analítico moderno representa un ciclo continuo e interactivo que supera los modelos tradicionales y rígidos de generación de informes. Este flujo se compone de 6 fases interconectadas:

1. **Data Preparation (Preparación de datos):** Ingesta, limpieza, integración y modelado inicial de los datos procedentes de diversas fuentes transaccionales.
2. **Access & View (Acceso y visualización):** Permite a los usuarios acceder de forma segura a los repositorios centralizados y visualizar los datos mediante cuadros de mando e indicadores clave.
3. **Interact (Interacción):** Los analistas y usuarios de negocio interactúan con las visualizaciones aplicando filtros, segmentaciones y profundización en los datos (*drill-down*).
4. **Analyze & Discover (Análisis y descubrimiento):** Exploración avanzada para identificar tendencias, patrones ocultos, anomalías y relaciones de causa-efecto.
5. **Share (Compartir):** Publicación y distribución de los hallazgos y reportes analíticos con el resto de departamentos y la directiva para respaldar decisiones.
6. **Promote & Govern (Promoción y gobernanza):** Establecimiento de políticas de seguridad, calidad, auditoría y reutilización de los modelos analíticos validados a nivel corporativo.

6.1.1. Tipos de Analítica de Negocio

Para comprender cómo la Inteligencia de Negocio y la Inteligencia Artificial aportan valor a la organización, la analítica se clasifica en cuatro niveles de madurez:

- **Analítica Descriptiva (¿Qué ocurrió?):** Consolida datos históricos mediante reportes, paneles y KPIs para mostrar el estado actual del negocio.

- **Analítica Diagnóstica** (*¿Por qué ocurrió?*): Utiliza el análisis exploratorio y la navegación multidimensional (cubos OLAP) para aislar las causas raíz de un resultado.
- **Analítica Predictiva** (*¿Qué ocurrirá?*): Aplica algoritmos de minería de datos (*Data Mining*), modelos estadísticos y Machine Learning para prever comportamientos futuros (ej. estimación de demanda o fuga de clientes).
- **Analítica Prescriptiva** (*¿Qué debemos hacer?*): Combina simulación, reglas de negocio y optimización para recomendar las mejores acciones automatizadas ante cada escenario predecible.



Figura 3: El flujo de trabajo analítico moderno (Modern Analytics Workflow).

6.2. Gestión de datos

Repositorios de Datos Los repositorios centralizan la información transaccional para permitir análisis eficientes sin penalizar los sistemas operacionales de producción:

- **Data Warehouse (DWH)**: Repositorio unificado, centralizado y estructurado que almacena datos procedentes de diversos sistemas (ERP, CRM, ficheros externos) orientados al análisis histórico y la toma de decisiones.
- **Data Mart**: Subconjunto o vista especializada del *Data Warehouse*, enfocado en el análisis de un departamento o área funcional específica de la empresa (ej. *Data Mart de Ventas*, *Data Mart de Finanzas*). Permite a cada departamento realizar sus consultas de forma más ágil y aislada.
- **Data Lake**: Repositorio masivo y flexible capaz de almacenar grandes volúmenes de datos en su formato nativo o en crudo (*raw data*), tanto estructurados (tablas), semiestructurados (JSON, XML) como no estructurados (imágenes, documentos, audios).

- ETL frente a ELT:**
- **ETL (*Extract, Transform, Load*):** Extrae datos de los sistemas transaccionales, los transforma en un servidor intermedio y los carga limpios en el Data Warehouse.
 - **ELT (*Extract, Load, Transform*):** Extrae los datos y los carga directamente en crudo en el repositorio (ej. Data Lake), realizando la transformación posteriormente según la consulta requerida.

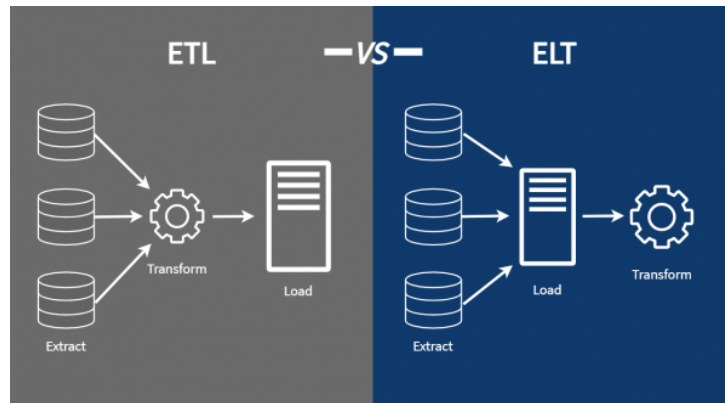


Figura 4: Comparativa de procesamiento entre las metodologías ETL y ELT.

OLAP (*Procesamiento analítico en línea*): Tecnología para realizar consultas complejas a alta velocidad o análisis multidimensionales de grandes volúmenes de datos mediante cubos.

- **MOLAP (*Multidimensional OLAP*):** Almacena los datos en cubos multidimensionales preagregados. Consulta ultrarrápida.
- **ROLAP (*Relational OLAP*):** Consulta dinámicamente sobre bases de datos relacionales tradicionales.
- **HOLAP (*Hybrid OLAP*):** Combina MOLAP (datos agregados) y ROLAP (datos detallados).

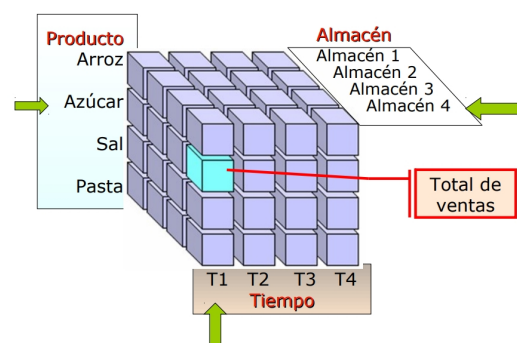


Figura 5: Estructura tridimensional de un Cubo OLAP (Tiempo, Almacén, Producto).

Data Mining (*Minería de datos*): Procesos estadísticos capaces de encontrar patrones de similitud o causa-efecto entre grandes cantidades de datos que no muestran patrones a simple vista. Técnicas principales:

- Reglas de asociación.
- Redes neuronales.
- Árbol de decisiones.
- K vecino más cercano (KNN).

6.3. Analítica y visualización

KPI (*Key Performance Indicator*): Muestran métricas utilizadas para resumir la información de la eficacia y productividad de las acciones llevadas a cabo en el negocio. Sirven para la toma de decisiones y para medir la efectividad de decisiones anteriores.

Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral): Proporciona información mediante la representación gráfica de los KPI, generando de este modo una perspectiva global e interactiva del negocio.

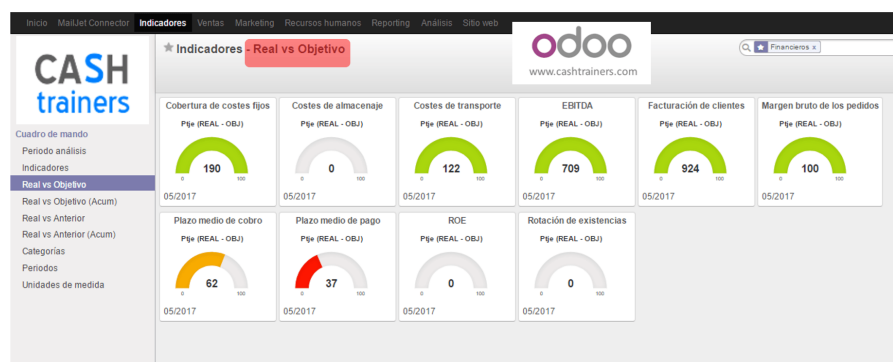


Figura 6: Panel interactivo KPI Scorecard / Dashboard ejecutivo en un sistema ERP/BI.

6.4. Arquitectura completa de BI

La integración de todos los componentes tecnológicos en la empresa responde al siguiente esquema general de arquitectura:

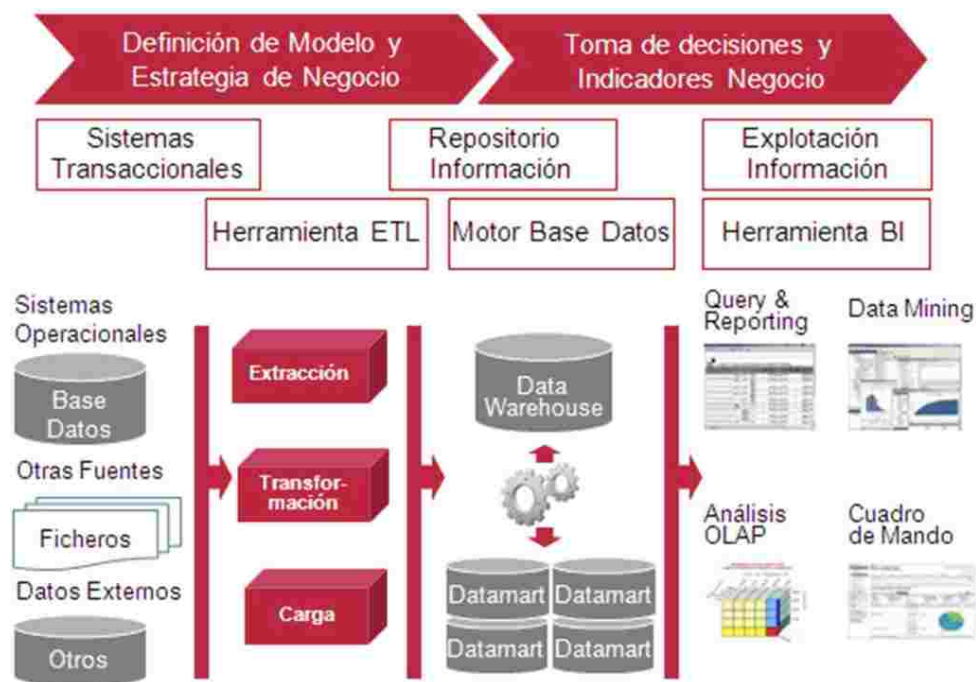


Figura 7: Arquitectura técnica de Business Intelligence: Desde los sistemas operacionales hasta la explotación de la información.

6.5. Proceso completo de BI (7 fases)

1. Extracción y carga (ETL/ELT) desde ERP, CRM, ficheros o datos externos.
2. Almacenamiento y organización en Data Warehouse o Data Lake.
3. Procesamiento multidimensional (OLAP).
4. Análisis avanzado (Data Mining).
5. Definición y seguimiento de KPIs.
6. Visualización e informes (Balanced ScoreCard y dashboards).
7. Retroalimentación para el ajuste continuo de decisiones.